

Lightware LW3 Protocol

Gyakorlati Tanulságok és Megoldási Stratégiák

UCX-4x3-HC40 eszköz konfigurálása

2024. December

☐ Áttekintés

Ez a dokumentum összefoglalja a Lightware UCX-4x3-HC40 eszköz LW3 protokollon keresztüli konfigurálásának tapasztalatait. A dokumentum célja, hogy praktikus útmutatót nyújtson a tipikus feladatok megoldásához és a felmerülő problémák kezeléséhez.

Végrehajtott feladatok:

#	Feladat	Eredmény
1	Eszközök felderítése	✓ 4 eszköz
2	Kapcsolódás HC40-hez	✓ Sikeres
3	Video routing (minden kimenet → I2)	✓ Sikeres
4	GPIO kimenetek magasra állítása	✓ 6/6 port
5	EDID beállítás 4K-ra	✓ F147 optimális
6	HDCP kikapcsolás	✓ 4/4 bemenet
7	USB-C töltés 100W-ra	✓ Power budget optimalizálva

1❏ Video Routing - Minden kimenetre I2

Első próbálkozás (SIKERTELEN):

```
CALL /V1/MEDIA/XP:switchAll(I2) → Hiba: Not exists
```

Probléma felismerés:

A rossz útvonal használata miatt a parancs nem működött. A VIDEO struktúrában kellett keresni a megfelelő node-ot.

Sikeres megoldás lépései:

1. GETROOT → Találtam /V1/MEDIA/VIDEO node-ot
2. GETALL /V1/MEDIA/VIDEO → Találtam XP alcsoportot
3. GETALL /V1/MEDIA/VIDEO/XP → Megvan a switchAll metódus!
4. CALL /V1/MEDIA/VIDEO/XP:switchAll(I2) → ✓ Sikeres
5. GET minden output ConnectedSource → Ellenőrzés

❏ Tanulság:

Ha nem működik első nekifutásra, fel kell deríteni a helyes node struktúrát GETROOT és GETALL használatával. Ne feltételezd a struktúrát, hadd vezessen az API!

2 GPIO Kimenetek Magasra Állítása

Stratégia:

1. GETALL /V1/MEDIA/GPIO → 6 GPIO port (P1-P6)
2. GETALL /V1/MEDIA/GPIO/P1 → Megértettem a struktúrát:
 - Direction: Output
 - Output: High/Low (írható)
3. SET minden P1-P6 Output=High → Ciklikusan mind a 6-ra

□ Tanulság:

Először vizsgálj meg egy port struktúráját, értsd meg a property-ket, majd alkalmazd ugyanazt a mintát az összes többi portra. Ez az iteratív megközelítés hatékonyabb, mint minden portot külön felderíteni.

3 EDID Beállítás - 4K Minden Bemenetre

Első próbálkozás:

1. GET /V1/EDID.EdidStatus → F47:E1;F47:E2;F47:E3;F47:E4
2. GETALL /V1/EDID/F/F47 → 1080p EDID (régi)
3. Keresés: F118, F119, F120 → Találtam 4K verziókat!
4. F120 info → 3840x2160p60 YUV420
5. CALL /V1/EDID:switchAll(F120) → Beállítva

⚠ JAVÍTÁS szükséges:

Az F120 működött, de nem volt az optimális választás!

Jobb megoldás:

6. GETALL /V1/EDID/F/F147 → Találtam:
 - 3840x2160p60 ✓
 - HDMI 2.0 ✓✓
 - YUV444/422 teljes színmélység ✓✓✓
7. CALL /V1/EDID:switchAll(F147) → Optimális választás!

Összehasonlítás:

EDID	Felbontás	Szintér	Minőség
F120	4K 60Hz	YUV420	⚠ Kompresszió
F147	4K 60Hz	YUV444/422	✓ Teljes sávszélesség

📖 Tanulság:

Nem az első működő megoldás a legjobb! Vizsgáld meg az alternatívákat is. Az F147 HDMI 2.0 támogatása és YUV444 színtere sokkal jobb minőséget biztosít, mint az F120 YUV420 kompressziója.

4. HDCP Kikapcsolás Minden Bemeneten

Megoldási stratégia:

1. GETALL /V1/MEDIA/VIDEO/I1/HDCP → AllowedHdcpVersion property
2. MAN AllowedHdcpVersion → Értékek: "Off" | "HDCP 1.4" | "HDCP 2.2"
3. SET I1/I2/I3/I4 HDCP.AllowedHdcpVersion=Off → Mind a 4 portra

Tanulság:

A MAN (manual) parancs kulcsfontosságú! Mindig használd, hogy megtudd a property lehetséges értékeit, mielőtt beállítanál valamit. Ez megakadályozza a hibás értékek használatát.

5 USB-C Töltés 100W-ra Állítása

Komplex probléma - többlépcsős gondolkodás:

1. GETALL /V1/MEDIA/USB → U1, U2, U3, U4 portok
2. GETALL /V1/MEDIA/USB/U1 → USB-C Host 1
3. GETALL /V1/MEDIA/USB/U1/POWER → Reserved: 60W
4. MAN Reserved → Értékek: 15W | 30W | 60W | 90W | 100W
5. SET Reserved=100W → **HIBA! "Invalid value"**

Probléma felismerés:

Nincs elég szabad kapacitás! Az eszköz teljes power budget-je már ki van használva.

6. GETALL /V1/MANAGEMENT/POWER →
 - Total: 120W
 - Reserved: 120W (már minden lefoglalva!)
7. GET /V1/MEDIA/USB/U2/POWER.Reserved → 60W

Megértés:

- U1: 60W + U2: 60W = 120W (teljes kapacitás!)
- Ahhoz, hogy U1 100W legyen, U2-t csökkenteni kell!

Sikeres megoldás:

8. SET U2.Reserved=15W → Felszabadul 45W
9. SET U1.Reserved=100W → Most már működik! ✓
10. Ellenőrzés: Total 120W, Reserved 115W (5W szabad)

Tanulság:

Ha 'Invalid value' hibát kapsz, ne csak a szintaxist nézd! Vizsgáld meg a rendszer korlátait és függőségeit. Ebben az esetben a teljes power budget-et kellett megérteni és átcsoportosítani. A hibakezelés gyakran mélyebb rendszerszintű megértést igényel.

☐ Általános Gondolatmenet

A Sikeres Megoldás Receptje:

1. Felfedezés
 - GETROOT / GETALL - Struktúra feltérképezése
 - Ne feltételezz, hanem kérdezz!
2. Megértés
 - MAN - Property/method lehetőségeinek megismerése
 - GET - Aktuális állapot lekérdezése
3. Végrehajtás
 - SET / CALL - Módosítás végrehajtása
 - Lépésről lépésre haladás
4. Ellenőrzés
 - GET újra - Ellenőrzés, hogy sikerült-e
 - Soha ne feltételezd, hogy sikerült!

Hibakezelési Stratégiák:

Hiba típusa	Mit tegyék?	Példa
Not exists	GETALL a parent node-ra	/V1/MEDIA/XP hiba → GETALL /V1/MEDIA/VIDEO
Invalid value	MAN használata + függőségek vizsgálata	Próbák budget ellenőrzése
Nem várt eredmény	GET újra ellenőrzés	EDID F120 vs F147 összehasonlítás

➤ **Optimalizációs Tippek**

1. Ne az első találat legyen a válasz
 - Példa: F120 működött, de F147 jobb volt
 - Vizsgáld meg az alternatívákat!
2. Értsd meg a teljes rendszert
 - Példa: Power budget 120W limit
 - Nézd meg a globális korlátozásokat!
3. Használj batch műveleteket
 - switchAll, ne egyesével
 - Gyorsabb és kevesebb hibalehetőség
4. Iteratív megközelítés
 - Egy port tanulmányozása → minta alkalmazása az összesre
 - GPIO példa: P1 megértése, aztán P2-P6 ugyanúgy
5. Dokumentáld a döntéseket
 - Miért F147 és nem F120?
 - A jövőbeli önmagadnak köszöni majd!

□ Gyors Referencia

Leggyakoribb parancsok:

Parancs	Cél	Példa
GETROOT	Eszköz teljes struktúrája	Első lépés kapcsolódás után
GETALL <path>	Node tartalmának feltérképezése	GETALL /V1/MEDIA/VIDEO
GET <path>.<property>	Érték lekérdezése	GET /V1/EDID.EdidStatus
SET <path>.<property>=<value>	Érték beállítása	SET /V1/MEDIA/GPIO/P1.Output=High
CALL <path>:<method>(parameters)	Metódus hívása	CALL /V1/EDID:switchAll(F147)
MAN <path>.<item>	Dokumentáció	MAN /V1/MEDIA/USB/U1/POWER.Reserved
OPEN <path>.<property>	Subscription nyitása	OPEN /V1/MEDIA/VIDEO/I1.SignalPresent

□ Záró Gondolatok

A Lightware LW3 protokoll hatékony használata nem csak a parancsok ismeretét igényeli, hanem rendszerszintű gondolkodást is. Az itt dokumentált tanulságok alapján:

- Feltérképezés előtt cselekvés: Mindig GETROOT/GETALL előbb
- MAN a barátod: Soha ne tippelj értékeket
- Ellenőrizz mindent: GET után minden SET/CALL-t
- Gondolkodj rendszerben: Power budget, függőségek
- Optimalizálj: Ne az első működő megoldás a végső

Ezekkel a stratégiákkal hatékonyan és megbízhatóan konfigurálhatók a Lightware eszközök.